

液晶数值模拟读书会

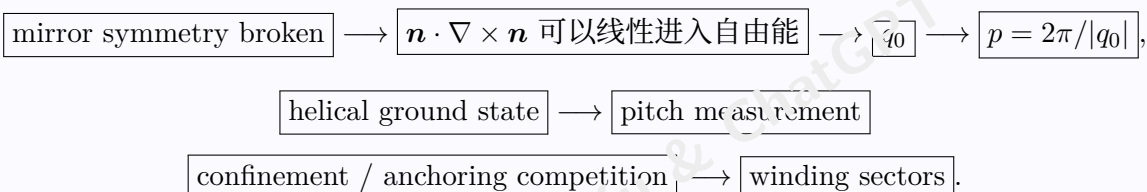
第七章：手性与 Cholesteric——当 twist 不再以零为最低能

Rongxing Xu & ChatGPT

本章路线

Chapter 2 中，普通 achiral nematic 的 twist energy 最低点位于 $\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) = 0$ ：如果没有边界、外场或拓扑约束，体系没有理由自己持续扭转。chiral nematic，也就是传统上所说的 cholesteric，改变的正是这一点。分子层面的镜像不对称允许自由能区分“向左扭”与“向右扭”，于是 twist 本身获得了一个非零的首选值。

本章的主线为



读完后应该能够：解释为什么 chirality 允许一个关于 twist 的线性 pseudoscalar 项；从 chiral Frank energy 推导 cholesteric helix 与 pitch；区分 pitch、物理 director 周期以及手性符号 convention；计算强锚定薄层中的不同 winding sectors；用一维 angle model 数值恢复自然 helix 并测量 pitch；并把 director 结果与 Chapter 5 的 Q -tensor 表述联系起来。

1 从“不喜欢 twist”到“偏爱某一种 twist”

1.1 Achiral nematic 为什么不区分左右手？

Chapter 2 已经见过局域 twist 标量

$$t(\mathbf{r}) \equiv \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}).$$

它与 splay 或 bend 有一个很特别的区别： t 是一个 **pseudoscalar**。简单说，在普通旋转下它像标量一样不变，但做一次镜像反射时，它会改变符号。因此， $t > 0$ 和 $t < 0$ 可以被理解成局域上相反的两两种扭转手性。

如果材料本身是 achiral 的，那么它与自己的镜像完全等价。自由能就不能偏爱 t 与 $-t$ 中的任何一个，所以最低阶 twist energy 必须对 $t \rightarrow -t$ 对称，例如 $K_{22}t^2/2$ 。这就是普通 Frank energy 中没有线性 t 项的原因。

如果构成材料的分子或掺杂剂本身具有 chirality，镜像对称性已经在材料层面被破坏。此时“左扭”与“右扭”不再等价，自由能便可以包含与 t 成正比的一阶项。可以把它类比成一枚真正有左右螺纹的螺丝：普通直杆对顺时针和逆时针没有偏好，但螺纹一旦存在，某一个转向就被几何结构选中了。



图 1: 两种相反手性的 twist 示意。achiral 材料必须给它们相同自由能；chiral 材料则可以区分二者。

1.2 最简单的 chiral Frank energy

将 Chapter 2 的 twist 项改写为

$$f_{\text{twist}} = \frac{K_{22}}{2} [\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) + q_0]^2.$$

这里 q_0 的量纲是 inverse length。展开以后

$$f_{\text{twist}} = \frac{K_{22}}{2} [\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n})]^2 + K_{22}q_0 \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) + \frac{K_{22}}{2} q_0^2.$$

最后一项与 director 构型无关；真正体现 chirality 的就是中间那个对 twist 线性的 pseudoscalar 项。

因此最常用的 bulk chiral Frank energy 可以写成

$$f_{\text{ch}} = \frac{K_{11}}{2} (\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + \frac{K_{22}}{2} [\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) + q_0]^2 + \frac{K_{33}}{2} |\mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{n})|^2.$$

与 Chapter 2 一样，这里暂时忽略 saddle-splay 边界项。

一个真正的物理变化

Achiral nematic 的 twist 最低点是 $t = 0$ 。chiral nematic 的最低点变成

$$\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) = -q_0.$$

因此 chirality 并不是简单地“让 twist energy 更大或更小”，而是把 twist energy 的最低点从零移动到了一个非零值。

2 Cholesteric helix 与 pitch

2.1 最简单的一维螺旋

考虑 director 只随 z 变化，但方向本身仍处在三维空间中：

$$\mathbf{n}(z) = (\cos qz, \sin qz, 0).$$

请注意本章第一个 benchmark 的“维度”：计算空间只有一个坐标 z ，因此这是一个 1D spatial simulation；但每个格点存的是三维 director (n_x, n_y, n_z) ，而不是一维方向。

对这个构型可以直接算得

$$\nabla \cdot \mathbf{n} = 0, \quad \mathbf{n} \times (\nabla \times \mathbf{n}) = 0, \quad \boxed{\mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) = -q.}$$

因此它是一个 pure twist texture。代入 chiral Frank energy, 得到

$$\boxed{f(q) = \frac{K_{22}}{2}(q_0 - q)^2.}$$

最低点显然位于

$$\boxed{q = q_0.}$$

所以在没有边界和其他约束时, 材料会选择一个均匀螺旋, 而不是 uniform director。

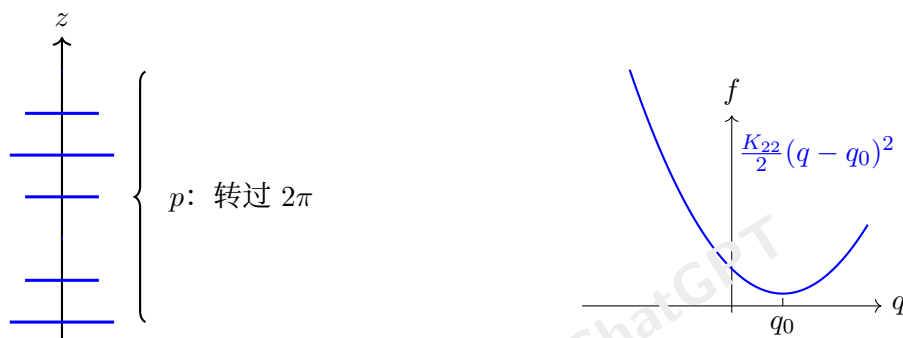


图 2: 左: cholesteric 的最简单 helical ground state。右: twist wave number 的自由能抛物线, 最低点从 achiral 情形的 $q = 0$ 移到了 $q = q_0$ 。

2.2 Pitch 的定义

标准 cholesteric pitch 定义为 director 完整旋转 2π 所需的距离。因此

$$\boxed{p = \frac{2\pi}{|q_0|}.}$$

q_0 的绝对值决定螺旋有多紧, 符号则决定旋转方向。 $|q_0|$ 越大, pitch 越短, 结构越快扭转。

这里有一个 nematic 特有的细节。由于 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$, 移动半个 pitch 后

$$\mathbf{n}(z + p/2) = -\mathbf{n}(z) \equiv \mathbf{n}(z),$$

所以局域 nematic 物理状态 (例如 Q -tensor) 实际上已经重复。尽管如此, 液晶文献中仍把 director 完整转过 2π 的距离定义为 cholesteric pitch p 。因此不要把“标准 pitch”与“局域 Q 状态的最短重复长度”混为一谈。

手性正负号必须和 convention 一起说

本章使用 $\mathbf{n}(z) = (\cos qz, \sin qz, 0)$, 因此 $\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} = -q$, 并把能量写成 $[\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} + q_0]^2$ 。在这个 convention 下最低点是 $q = q_0$ 。不同论文可能把 helix 写成 $\cos qz, -\sin qz$, 或把自由能写成 $(t - q_0)^2$, 于是 q_0 的符号会反过来。最稳妥的做法不是只写“left-handed”或“right-handed”, 而是同时明确坐标系、helix ansatz 和 q_0 定义。

3 一维 angle theory: chirality 如何进入边界与拓扑?

3.1 角度形式

对上一节的 planar helix, 写

$$\mathbf{n}(z) = (\cos \theta(z), \sin \theta(z), 0).$$

容易验证

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} = -\theta'(z),$$

于是每单位横截面积的自由能为

$$\frac{F}{A} = \int_0^d \frac{K_{22}}{2} [\theta'(z) - q_0]^2 dz.$$

这可以看作 Chapter 1 的 angle-gradient energy 的手性版本：普通 nematic 偏好 $\theta' = 0$, 而 cholesteric 偏好 $\theta' = q_0$ 。

做变分得到 bulk Euler-Lagrange 方程

$$\theta''(z) = 0.$$

这看起来似乎很奇怪： q_0 为什么从 bulk 方程里消失了？原因是展开自由能以后，线性项 $-K_{22}q_0\theta'$ 在一维中是 total derivative。它并不改变固定 winding sector 内部的局域 bulk 方程，而是改变不同总 twist 之间的能量，并进入自然边界条件。

这是一条很重要的数值事实：chirality 可以强烈改变哪个 winding sector 最低能，但在某个已经固定的 1D sector 内，smooth relaxation 的局域方程仍然只是扩散。

3.2 自由边界：体系直接选择自然 twist

若两端 director 完全自由，变分的 boundary term 要求

$$\theta'(0) = \theta'(d) = q_0.$$

结合 $\theta'' = 0$, 得到整个样品

$$\theta'(z) = q_0,$$

也就是自然 cholesteric helix。

所以在自由边界下， q_0 通过 boundary torque 选择了 preferred gradient。可以把它想成一根内部自带螺旋趋势的软带：bulk 方程只要求 twist 均匀，而边界条件告诉它“均匀到什么值”。

4 Confinement: 当 pitch 与 cell thickness 不相容

4.1 同向 strong anchoring 并不意味着内部不能扭

现在取一个厚度为 d 的 cell, 两块基板都要求同一个 planar easy axis。由于 nematic 满足 $\theta \equiv \theta + \pi$, 上表面与下表面即使物理方向相同, 角度的连续 lift 仍可以满足

$$\theta(0) = 0, \quad \theta(d) = m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}.$$

m 表示样品厚度方向容纳了多少个 half-turn。每一个 m 都定义一个 winding sector。

由于平衡态满足 $\theta'' = 0$ ，第 m 个 sector 的最小能构型为

$$\theta_m(z) = \frac{m\pi}{d}z.$$

于是

$$\frac{F_m}{A} = \frac{K_{22}}{2d} (m\pi - q_0d)^2.$$

因此体系会优先选择最接近 natural twist q_0d 的整数 $m\pi$ 。

定义

$$x \equiv \frac{q_0d}{\pi} = \frac{2d}{p},$$

那么 ground-state sector 就是最接近 x 的整数：

$$m_* = \text{round} \left(\frac{q_0d}{\pi} \right).$$

这是一种典型的 **commensuration**: bulk chirality 想要连续的 preferred twist, 而 strong anchoring 只允许总转角落在离散的 $m\pi$ 上。

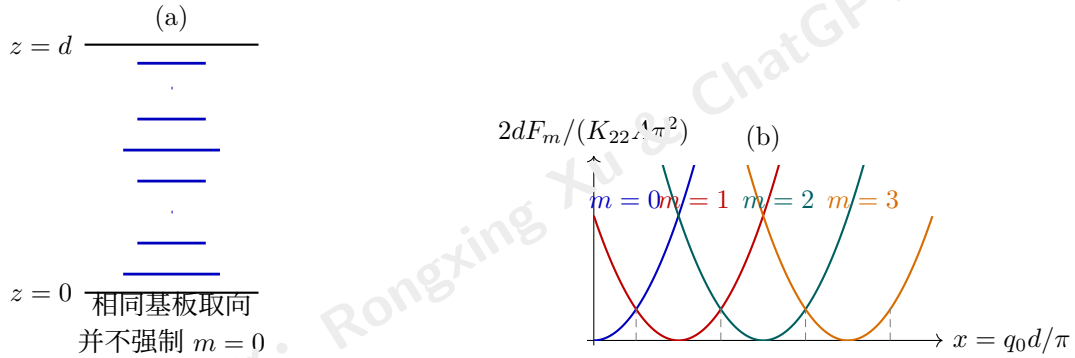


图 3: 强且相同的 planar anchoring 只要求两端处于同一个 nematic 取向, 并不唯一固定中间的总 twist。左图给出一个非零 winding 的示意; 右图画出 $F_m/A = K_{22}(m\pi - q_0d)^2/(2d)$ 对应的离散 sector 能量。虚线位于相邻 sectors 的能量交叉处, ground state 随 q_0d 增大而逐级切换。

4.2 Sector transition 与 metastability

相邻两个 sector m 和 $m+1$ 能量相等的条件是

$$q_0d = \left(m + \frac{1}{2}\right)\pi,$$

或

$$\frac{d}{p} = \frac{2m+1}{4}.$$

但“哪一个 sector 的自由能最低”与“系统能否平滑地从一个 sector 跳到另一个”是两回事。若边界严格固定, 改变总 winding 通常需要局域失序、defect nucleation 或 boundary slip。于是系统可能暂时停留在一个不是全局最低能的 metastable sector。

这与 Chapter 4 的拓扑思想相呼应: 自由能告诉我们目的地有多低, 但 topology 可能决定是否存在一条完全平滑的道路到达那里。

一个值得记住的控制参数

对一维 confined cholesteric，最自然的无量纲参数是

$$\boxed{\frac{d}{p}} \quad \text{或等价地} \quad \boxed{q_0 d}.$$

它衡量 “cell thickness 中究竟放得下多少自然 twist”。这与 Chapter 3 的 Wd/K 、Chapter 6 的 V/V_c 一样，是比单独看 d 或 q_0 更有物理意义的控制量。

5 Weak anchoring: 让表面也参与妥协

强锚定把总 twist 锁定到离散的 $m\pi$ 。如果表面 anchoring 有限，director 可以在表面稍微偏离 easy axis，从而减少 bulk twist mismatch。对一维 angle model，可以写

$$\frac{F}{A} = \int_0^d \frac{K_{22}}{2} (\theta' - q_0)^2 dz + \frac{W_0}{2} \sin^2[\theta(0) - \alpha_0] + \frac{W_d}{2} \sin^2[\theta(d) - \alpha_d].$$

bulk 仍然满足 $\theta'' = 0$ ，但边界条件变为 chirality、bulk elasticity 与 surface torque 的平衡。例如在 $z = d$ 一侧，符号 convention 一致时可写成

$$K_{22}[\theta'(d) - q_0] + \frac{W_d}{2} \sin 2[\theta(d) - \alpha_d] = 0,$$

而下表面因外法向相反具有相应符号变化。

因此 weak anchoring 会把 Chapter 3 的 extrapolation length

$$\xi_W = \frac{K_{22}}{W}$$

重新带回来。若 $\xi_W \ll d$ 表面几乎锁死，commensuration 很强；若 ξ_W 与 d 可比甚至更大，表面更容易发生 “slip”，总 twist 可以更接近 $q_0 d$ 。

这一节的真正物理不是记一个新的公式，而是看见三个长度同时出现：

$$\boxed{d, \quad p, \quad \xi_W}.$$

它们分别代表几何厚度、chirality 的自然周期和表面约束渗透到 bulk 的长度尺度。

6 Q -tensor 中怎样表示 chirality?

Chapter 5 已经建立了 symmetric traceless Q_{ij} 。在 chiral material 中，还可以构造一个对 mirror reflection 变号的一阶梯度 invariant：

$$\epsilon_{ikl} Q_{ij} \partial_k Q_{lj}.$$

因此一个最简单、与本章 director convention 相容的 one-constant chiral Q -tensor gradient energy 可以写成

$$f_{\text{grad}}^{(Q)} = \frac{L}{2} (\partial_k Q_{ij}) (\partial_k Q_{ij}) + 2Lq_0 \epsilon_{ikl} Q_{ij} \partial_k Q_{lj}.$$

这里省略了只改变参考能的常数项，并且系数 convention 在不同文献中可能有所不同。

为什么这个形式是合理的？令

$$Q_{ij} = S \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right),$$

并暂时取 S 为常数。Chapter 5 已经得到

$$\frac{L}{2} (\partial_k Q_{ij})^2 \longrightarrow \frac{K}{2} (\partial_k n_i)^2, \quad K = 2LS^2.$$

同时可以算得

$$\epsilon_{ikl} Q_{ij} \partial_k Q_{lj} = S^2 \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}).$$

因此 chiral term 变成

$$2Lq_0 S^2 \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}) = Kq_0 \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{n}),$$

正好恢复 one-constant Frank theory 中的线性 chiral coupling。

不要把 coefficient convention 当成物理差异

Cholesteric 的 Q -tensor 文献中经常出现不同的 L_i 、不同的 Q normalization, 以及把 q_0 或 $2q_0$ 放进平方项的不同写法。比较两个公式时, 第一步应先统一 Q 的定义, 并检查“固定 S 后是否恢复同一个 preferred director twist”, 而不是直接比较表面上的数字系数。

6.1 最简单的 Q -tensor cholesteric 检验仍然不需要三维空间网格

若只想验证 cholesteric pitch, 可以令

$$Q_{ij} = Q_{ij}(z),$$

也就是一维空间网格, 但每个 z 上存在完整三维 3×3 Q -tensor。初态可由

$$\mathbf{n}(z) = (\cos qz, \sin qz, 0)$$

和 Chapter 5 的

$$Q_{ij} = S_{\text{eq}} \left(n_i n_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right)$$

构造。这样就能在不引入 3D spatial grid 的情况下检验 chiral Q energy 是否选出正确 pitch。

7 数值实现：从一维 continuum model 恢复 helix

本章最基础的数值任务不需要额外引入一个新的 lattice Hamiltonian。直接从前面的一维 continuum free energy

$$\frac{F}{A} = \int_0^d \frac{K_{22}}{2} (\theta' - q_0)^2 dz$$

出发即可。对 interior points, gradient flow 仍然是

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \Gamma K_{22} \frac{\partial^2 \theta}{\partial z^2}.$$

chirality 并没有改变 interior diffusion operator, 而是通过自然边界条件

$$\theta'(0) = \theta'(d) = q_0$$

选择最终的 uniform twist。数值上可以用 Chapter 1 已经学过的中心差分离散 θ'' ，并用 one-sided difference 或 ghost points 实现上述 Neumann-type boundary condition。在这个一维数值问题中， $\theta(z)$ 被作为连续 lift 演化，因此只需保证网格足够细、初态与演化保持平滑，并对空间导数做常规收敛检查。

Numerical note: 用 doubled angle 测量 pitch

真正输出或由 director 恢复角度时，仍然必须记住 nematic 的 π 周期。直接对 θ 做普通 phase unwrap 可能把 $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 误认为跳变。更稳妥的方法是定义 doubled angle

$$\Phi(z) = 2\theta(z).$$

Φ 是普通的 2π -periodic phase。先对 Φ 做标准 phase unwrapping，再拟合

$$\Phi_{\text{unwrap}}(z) \simeq 2qz + \Phi_0,$$

于是

$$q = \frac{1}{2} \frac{d\Phi_{\text{unwrap}}}{dz}, \quad p = \frac{2\pi}{|q|}.$$

因此数值检验应直接比较 q_{meas} 与输入的 q_0 ，或比较 p_{meas} 与 $2\pi/|q_0|$ 。如果测得的 q 在网格加密后仍系统偏离 q_0 ，应优先检查空间差分、边界条件以及 pitch extraction，而不是把偏差解释成新的物理效应。

8 本章任务：3 个必做 + 2 个选做

必做 A：手性项与 pure twist 的解析推导

独立完成：

- (1) 对 $\mathbf{n} = (\cos qz, \sin qz, 0)$ 计算 $\nabla \cdot \mathbf{n}$ 、 $\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}$ 与 $\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}$ ；
- (2) 推导 $f(q) = K_{22}(q - q_0)^2/2$ ；
- (3) 解释为什么 q_0 是 inverse length，以及为什么 $p = 2\pi/|q_0|$ 。
- (4) 作为符号检查，可直接构造一组给定 q 的 helix，数值计算平均自由能密度并确认最低点位于 $q = q_0$ ；若最低点出现在 $-q_0$ ，应检查 curl、helix ansatz 与 q_0 convention 是否一致。

必做 B：数值恢复 pitch

至少取三个不同 q_0 ，对一维 angle model 使用自由边界 $\theta' = q_0$ 进行 relaxation。通过上面的 doubled-angle 方法测量 q_{meas} 与 p_{meas} ，画

$$q_{\text{meas}} \quad \text{vs.} \quad q_0$$

和

$$p_{\text{meas}} \quad \text{vs.} \quad 2\pi/|q_0|.$$

同时做一次 grid refinement，确认 q_{meas} 与 p_{meas} 在 $h \rightarrow 0$ 时收敛。最有价值的判断不是 helix “看起来对不对”，而是 twist、pitch 与自由能最低点是否同时恢复解析预测。

必做 C: Confinement 与 winding sectors

对同一个 q_0 改变 d , 或对固定 d 改变 q_0 。至少比较 $m = 0, 1, 2, 3$ 四个 sector 的 relaxed free energy, 并画出 ground-state m_* 随 d/p 的 staircase。

要求说明：为什么 sector crossing 的自由能位置可以精确预测，但真实动力学是否会立即跳 sector 还取决于 barrier、defect 或 surface slip?

选做 D: Weak anchoring

加入 Chapter 3 的 Rapini–Papoular surface energy。扫描

$$\frac{d}{p}, \quad \frac{\xi_W}{d}.$$

比较 strong anchoring 下的离散 winding locking 与 weak anchoring 下的 surface slip。尝试画出总 twist

$$\Delta\theta = \theta(d) - \theta(0)$$

随 $q_0 d$ 的变化。

选做 E: Q-tensor cross-check

在一维空间 z 上保存完整 3×3 symmetric traceless $Q(z)$, 用 Chapter 5 的 bulk potential 加本章的 chiral gradient invariant。由 relaxed Q 的 principal eigenvector 恢复 helix, 并测量 pitch。检查在 S 近似固定、纹理平滑时, director 与 Q 两种程序是否得到一致的 p 。

9 核心讨论题

1. 为什么 $\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}$ 可以区分两种手性, 而 $(\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2$ 不可以? 这与 mirror symmetry 有什么关系?
2. 为什么在一维 angle model 中 q_0 会从 bulk Euler–Lagrange equation 中消失, 但仍然决定最终 cholesteric pitch?
3. 为什么相同 planar anchoring 的两块基板之间仍然可以容纳 $m = 1, 2, \dots$ 的 twisted states? $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 在这里起了什么作用?
4. ground-state winding sector 可以由最小自由能找到, 但为什么实际系统可能出现 metastability 和 hysteresis? 改变 winding 需要发生什么?
5. 为什么 cholesteric pitch 的标准定义是 director 转过 2π 的距离, 而 Q -tensor 的局域状态却在 $p/2$ 后已经重复?

10 本章总结与下一步

Achiral nematic 的 twist energy 对正负 twist 对称, 因此最低点位于零。chiral material 破坏了 mirror symmetry, 允许 pseudoscalar

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}$$

线性进入自由能，从而把 preferred twist 移到

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} = -q_0.$$

最简单的 ground state 是

$$\mathbf{n}(z) = (\cos q_0 z, \sin q_0 z, 0),$$

其标准 pitch 为

$$p = \frac{2\pi}{|q_0|}.$$

当 cholesteric 被放进有限厚度 cell 后，新的核心问题不再只是“材料喜欢多大 twist”，而是

$$\boxed{\text{preferred pitch}} \quad \text{vs.} \quad \boxed{\text{cell thickness}} \quad \text{vs.} \quad \boxed{\text{surface anchoring}}.$$

强锚定把总 twist 分成离散 winding sectors, 产生 commensuration 与 metastability; weak anchoring 则允许表面通过 slip 帮助体系接近自然 twist。

数值上，本章继续沿用 continuum free energy $\rightarrow$ gradient flow $\rightarrow$ finite difference 的路线。与普通 nematic 相比，关键变化不是 interior Laplacian 的形式，而是 chirality 通过 preferred gradient 与自然边界条件选择 q_0 。对最终 director 数据，则可以用 doubled angle 稳健地提取实际 twist 与 pitch。

到这里，我们已经掌握了产生 cholesteric helix 的最小机制，但真实 confined chiral nematic 并不总能用一维均匀 helix 满足所有要求。当 chirality、homeotropic anchoring、有限厚度与 defect core 同时存在时，体系可能形成局域化的三维扭曲孤子，例如 skyrmion-like textures 与 torons。

因此下一章将进入一个真正综合前面所有工具的问题：

$$\boxed{\text{chirality} + \text{anchoring} + 3D \nabla \cdot \mathbf{Q}\text{-tensor} + \text{defects} \rightarrow \text{localized chiral solitons.}}$$

在进入完整 toron 之前，我们会先回答一个更基本的问题：二维 skyrmion texture 的拓扑量怎样定义、怎样数值计算，以及它为什么能够在 confinement 中形成局域化结构。

参考资料

参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] S. Chandrasekhar, *Liquid Crystals*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1992.
- [3] P. Oswald and P. Pieranski, *Nematic and Cholesteric Liquid Crystals: Concepts and Physical Properties Illustrated by Experiments*, Taylor & Francis, 2005.
- [4] M. Kleman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer, 2003.
- [5] D. C. Wright and N. D. Mermin, “Crystalline liquids: the blue phases,” *Rev. Mod. Phys.* **61**, 385–432 (1989).